Дискретное преобразование Фурье

и теорема Котельникова-Шеннона

Самостоятельная работа. Вариант 1

Парфенов Михаил, 424 группа

1. Постановка задачи

Требуется исследовать акустический сигнал, описываемый бигармонической функцией:

$$p(t) = 2a_0 \sin(3\omega_0 t) + a_0 \cos(5\omega_0 t)$$

Заданные параметры системы:

- Амплитуда: $a_0 = 0.1$ МПа
- Базовая частота: $f_0 = 2$ МГц
- Круговая частота: $\omega_0 = 2\pi f_0$

Цель работы:

Реализация алгоритмов ДПФ/ОДПФ, интерполяция сигнала и спектральное дифференцирование.

2. Аналитический спектр

Гармоники: $f_1 = 6$ МГц, $f_2 = 10$ МГц.

Период:

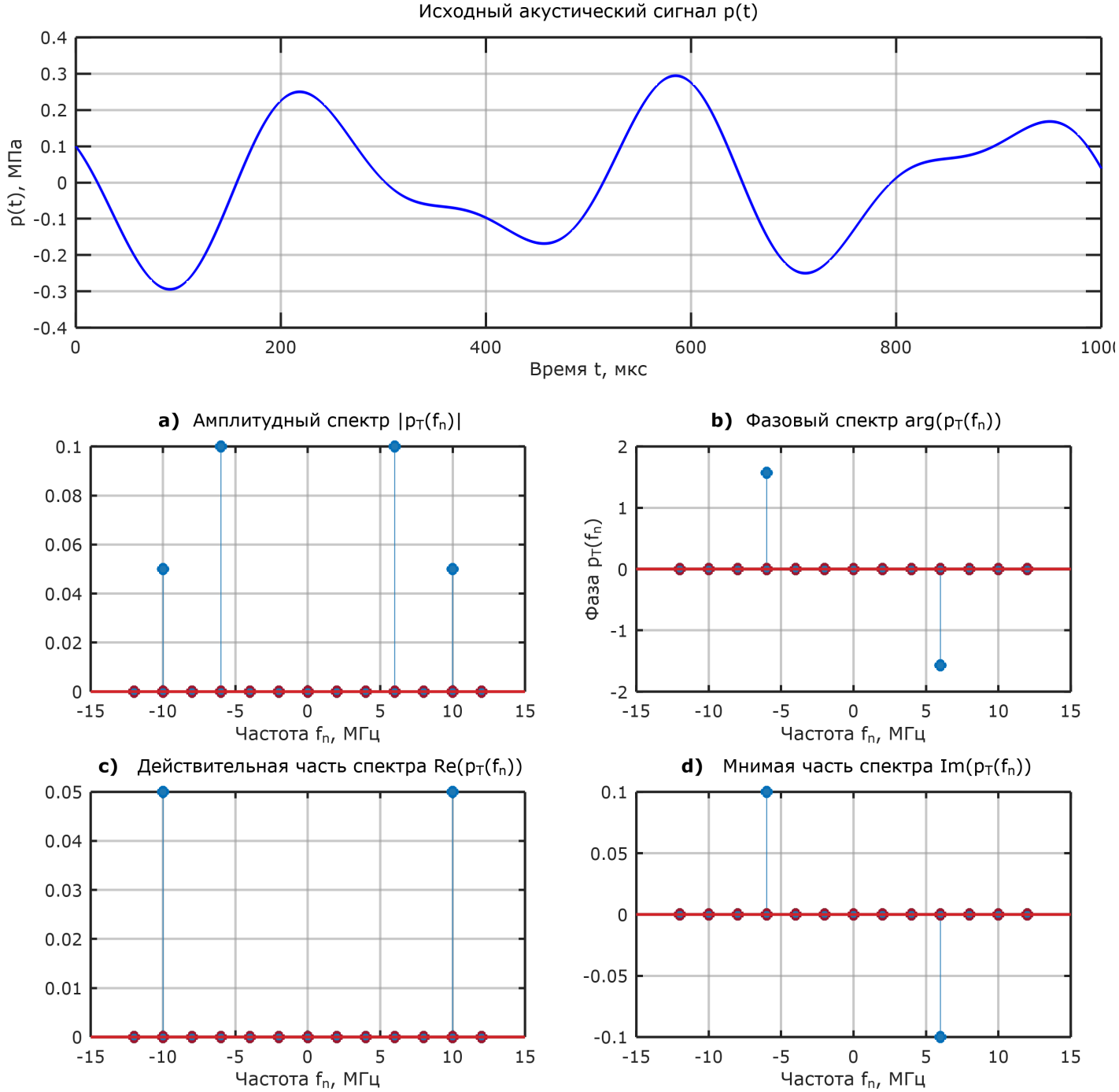
$T = 1/НОД = \mathbf{0.5}$ мкс .

Амплитуды:

- ± 6 МГц: $\mp 0.1i$
- ± 10 МГц: 0.05

Симметрия:

- $|P|$ и Re — **четные**.
- $\arg$ и Im — **нечетные**.



3. Выбор параметров дискретизации

Согласно **теореме Котельникова-Шеннона**:

$$f_s > 2f_{max} \implies f_s > 20 \text{ МГц}$$

Расчет сетки:

- Шаг дискретизации: $h \leq 0.05$ мкс.
- Окно дискретизации: $T = 0.5$ мкс.
- Минимальное число точек: $N^* = T/h = 10$.

Для оптимизации алгоритма БПФ выбрано ближайшее число, являющееся степенью двойки: $N = 16$.

(Фактический шаг: $h = 0.03125$ мкс, $f_s = 32$ МГц).

4. Собственная реализация ДПФ

Вычисление спектра:

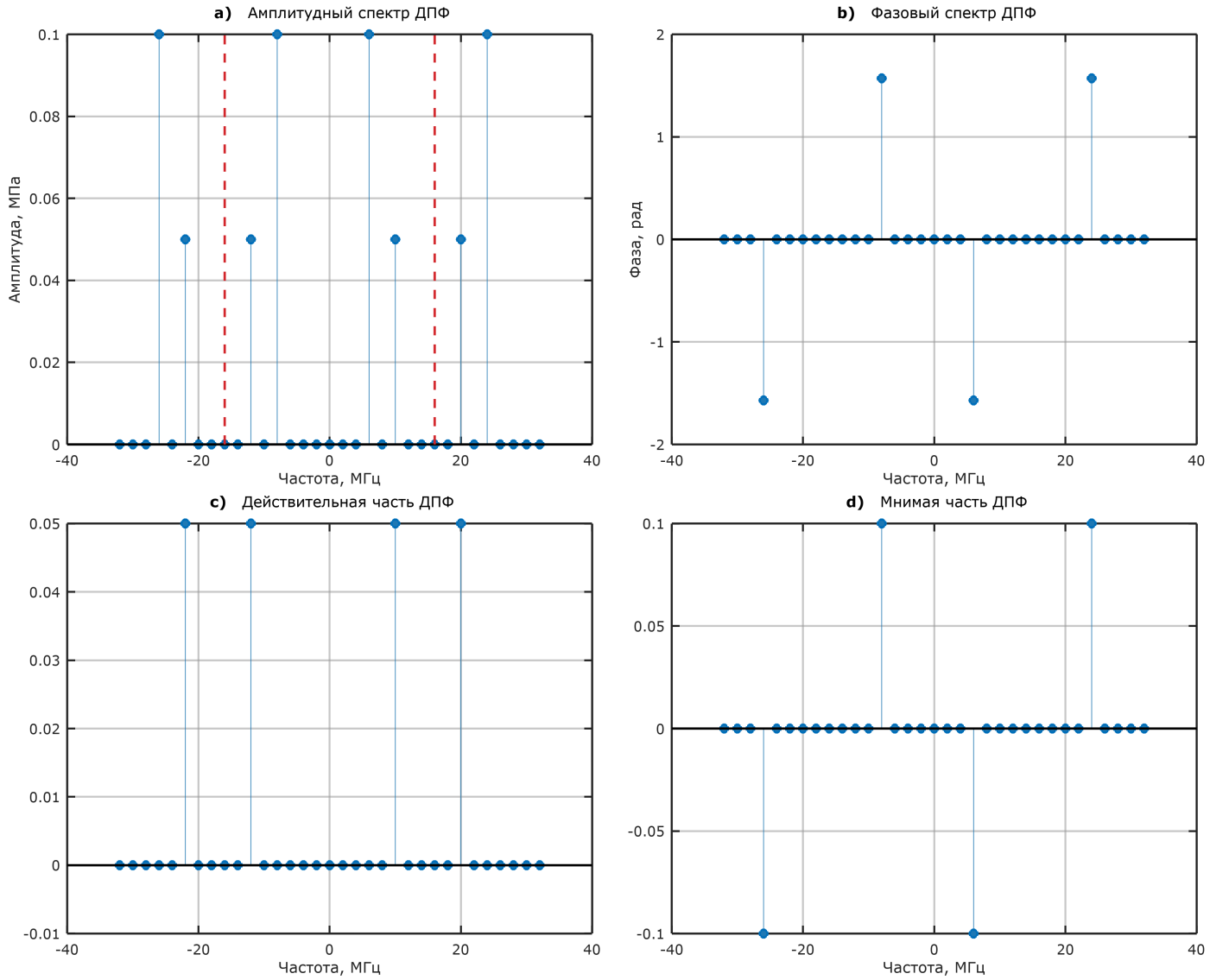
$$\overline{p_T(n)} = \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} p(l)\exp\left(-i\frac{2\pi nl}{N}\right)$$

Оптимизация:

Рассчитывалась только первая половина спектра ($0 \ldots N/2$). Вторая получена сопряжением:

$$p_T(N-n) = p_T^*(n)$$

Амплитуды в 2 раза меньше аналитических из-за двустороннего спектра.



5. Обратное ДПФ и Интерполяция

Восстановление:

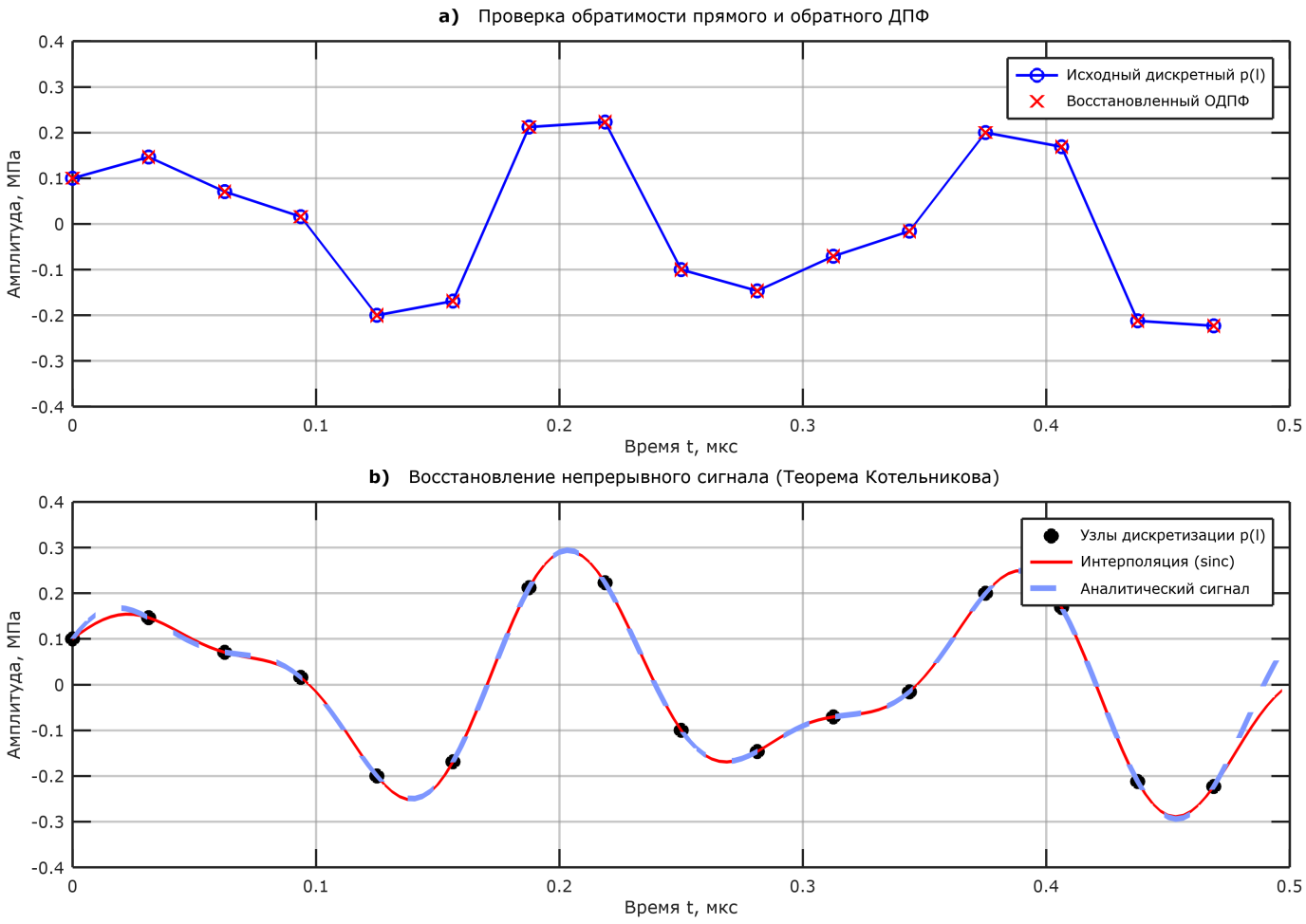
$$p(l) = \sum_{n=0}^{N-1} \overline{p_T(n)} \exp\left(i \frac{2\pi n l}{N}\right)$$

Теорема Котельникова:

Реконструкция непрерывного сигнала:

$$p(t) = \sum_{l=0}^{N-1} p(l) \operatorname{sinc}\left[\frac{\pi}{h}(t - lh)\right]$$

Ошибка восстановления $\sim 10^{-16}$.



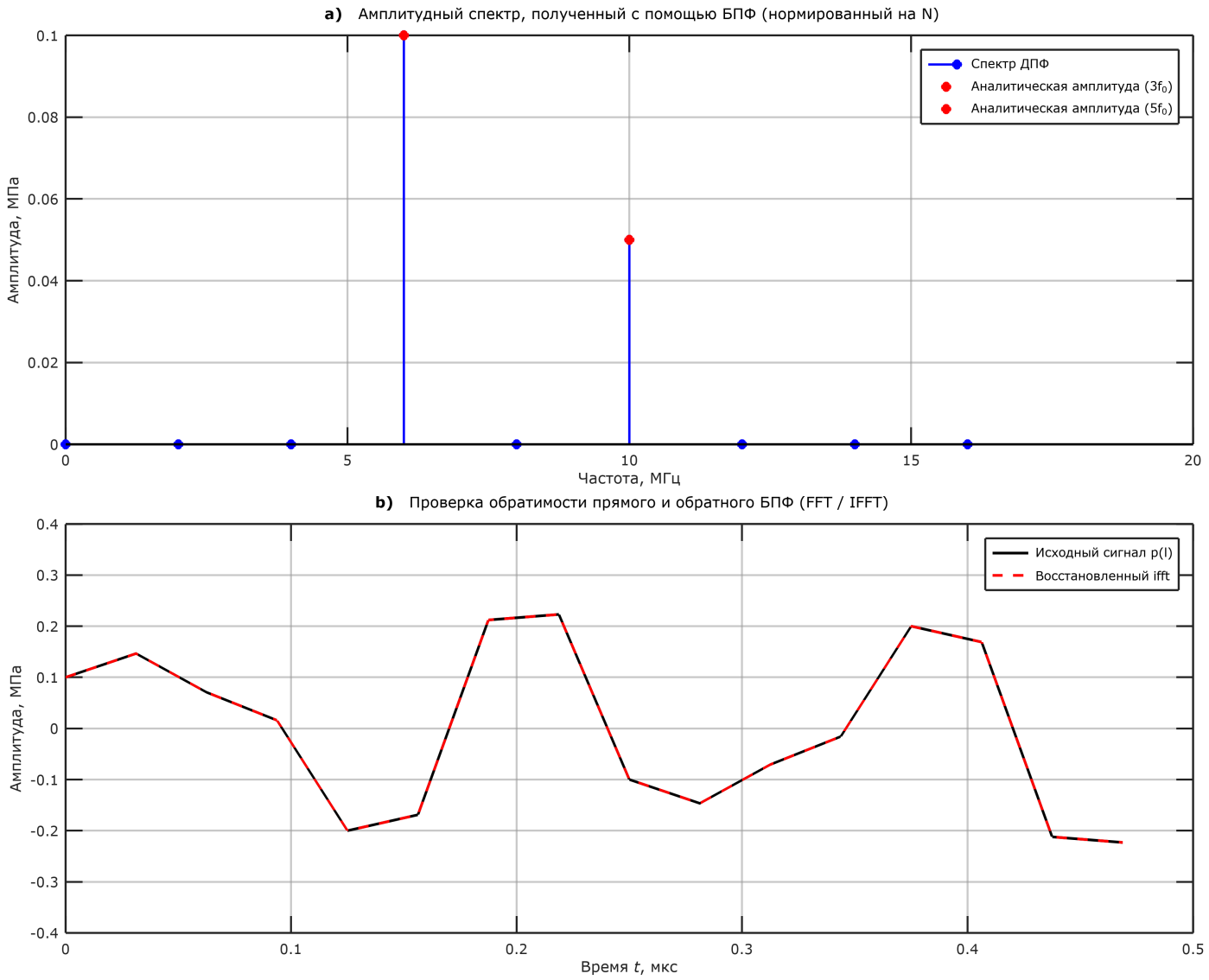
6. Встроенные алгоритмы FFT

Использованы функции `fft` и `ifft`.

Масштабирование: Встроенные алгоритмы вычисляют ненормированную сумму. Для получения физических амплитуд применен коэффициент $1/N$:

$$P_{physical} = \frac{fft(p)}{N}$$

Алгоритмы составляют обратимую пару (ошибка $\sim 10^{-17}$).



7. Дополнительная задача: Дифференцирование

Дифференцирование сигнала во временной области эквивалентно умножению его спектра на $i\omega$ в частотной:

$$\frac{dp(t)}{dt} \Longleftrightarrow i\omega_n \cdot P(\omega_n)$$

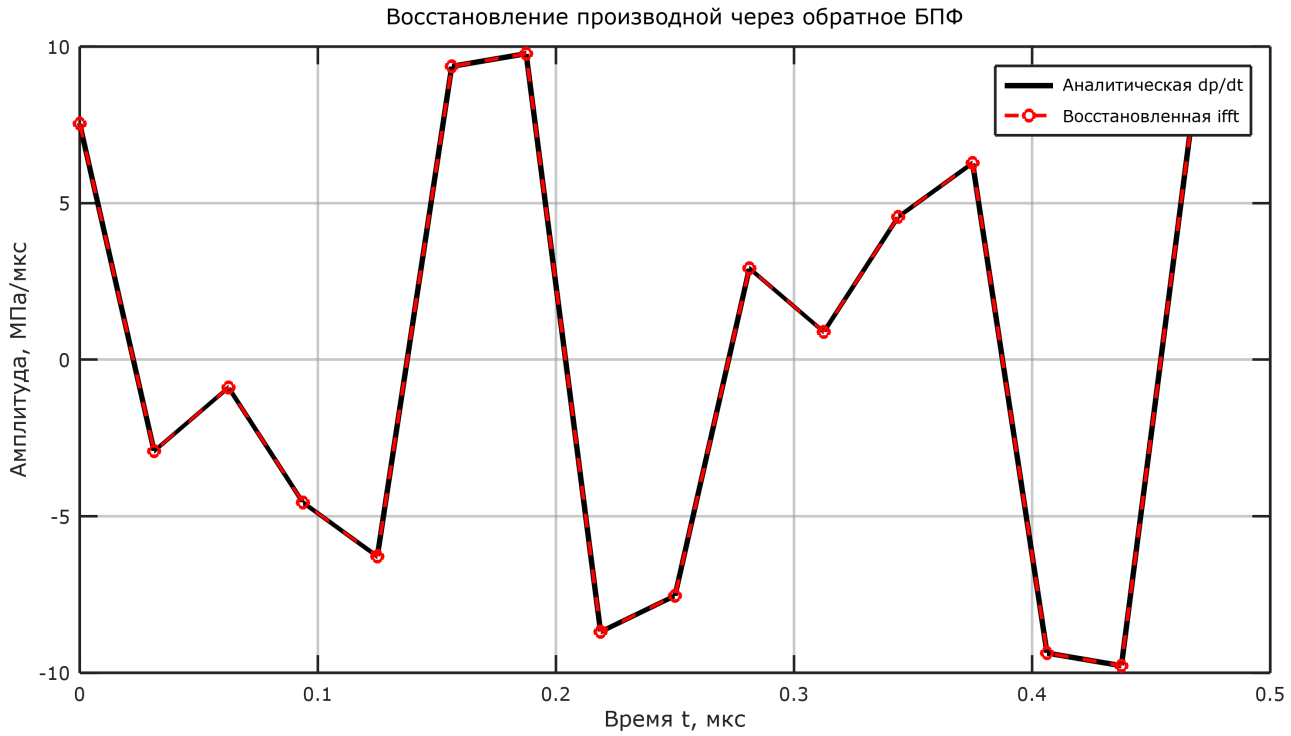
Алгоритм реализации:

1. Прямое БПФ исходного сигнала.
2. Формирование вектора частот ω_n с учетом отрицательной полуоси.
3. Умножение: $P'_{fft} = P_{fft} \cdot (i\omega_n)$.
4. Обратное БПФ: $p' = real(ifft(P'_{fft}))$.

Результат дифференцирования

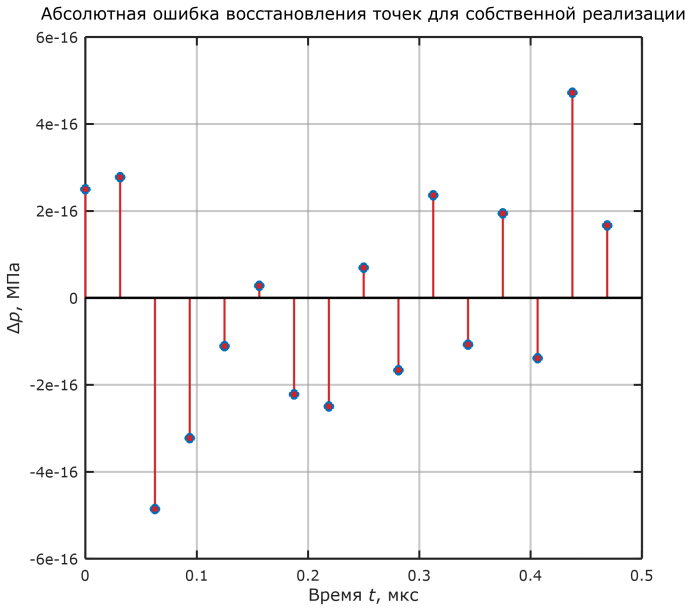
Восстановленная производная dp/dt совпадает с аналитически вычисленной производной.

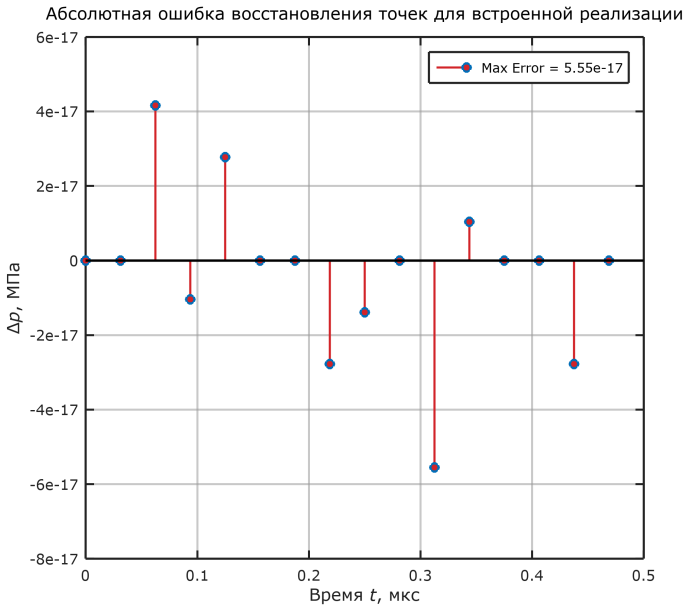
Максимальная ошибка восстановления составляет $\sim 10^{-14}$ МПа/мкс.



Анализ точности восстановления

$$\Delta p(t) = p_{restored}(t) - p_{original}(t)$$





Эмуляция стиля Matplotlib в MATLAB

Дефолтные графики MATLAB (Octave) выглядят устаревшими. Чтобы отчет выглядел современно, стиль **Matplotlib** был воссоздан "с нуля" через глобальные настройки (аналог `plt.rcParams`).

Главные хаки:

1. **Цветовая палитра:** Вручную заданы RGB-коды дефолтных питоновских цветов (Tableau 10). Знакомый синий `C0` = `[0.12, 0.47, 0.71]`.
2. **Шрифты:** Жирность заголовков принудительно отключена (`normal`), установлен питоновский шрифт `DejaVu Sans`.
3. **Стемы:** Магический параметр `'filled'` в функции `stem()` закрашивает пустые кружки.
4. **Базовая линия:** В Octave красная ось $Y = 0$ реализуется отрисовкой дополнительной линии: `plot(xlim, [0 0], 'r')`.

Фрагмент конфигурации (MATLAB):

```
% Задаем цвета Python (C0 и C3)
mpl_blue = [0.12, 0.47, 0.71];
mpl_red  = [0.84, 0.15, 0.16];

% Настройки шрифтов и фона
set(0, 'DefaultFigureColor', 'w');
set(0, 'DefaultTextFontName', 'DejaVu Sans');
set(0, 'DefaultAxesTitleFontWeight', 'normal');

% Делаем сетку сплошной и полупрозрачной
set(0, 'DefaultAxesGridLineStyle', '-');
set(0, 'DefaultAxesGridColor', [0.6 0.6 0.6]);

% Рисуем красивый stem
stem(freqs, amp, 'filled', 'Color', mpl_blue);
```

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.

Примеры вопросов:

1. когда отменят карантин на фф?
2. как сделать такую же классную презентацию?